

Taller Estabilidad de Sistemas Realimentados
Señales y Sistemas II
Grupo 3
Segundo Semestre de 2025

1. Sea el siguiente sistema realimentado simple con ganancia de lazo abierto:

$$G(s)H(s) = \frac{s + 0.5}{s^3 + s^2 + 1}$$

- a. Determine los valores de K para los que el sistema es estable usando el método de Routh-Hurwitz.

El polinomio denominador de la función de transferencia está dado por:

$$p(s) = D_G(s)D_H(s) + KN_G(s)N_H(s)$$

$$p(s) = s^3 + s^2 + 1 + K(s + 0.5)$$

$$p(s) = s^3 + s^2 + Ks + 1 + 0.5K$$

Construimos ahora el arreglo de Routh:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & K \\ s^2 & 1 & 1 + 0.5K \\ s & 0.5K - 1 & \\ s^0 & 1 + 0.5K & \end{array}$$

Como no puede haber cambios de signo en la primera columna tendremos:

$$0.5K - 1 > 0 \quad 1 + 0.5K > 0$$

$$0.5K > 1 \quad 0.5K > -1$$

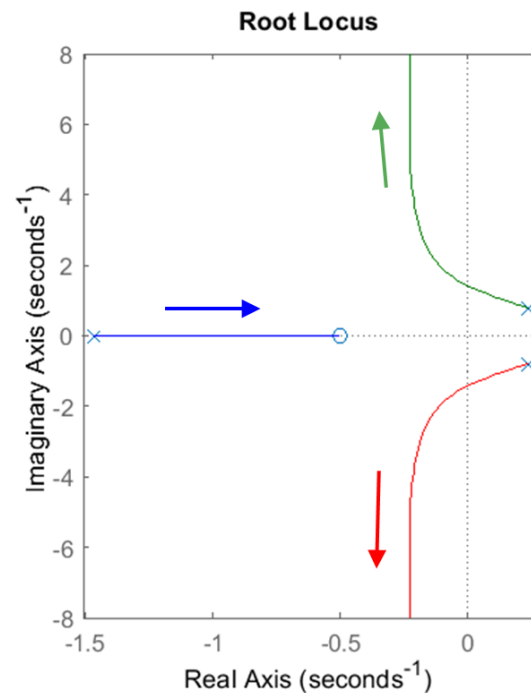
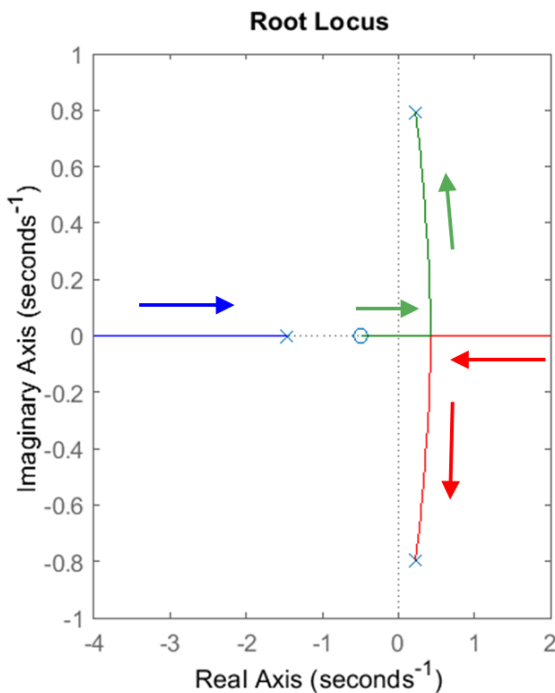
$$K > 2 \quad K > -2$$

$$K > 2$$

- b. Lugar de las raíces:

- Usando Matlab, grafique el lugar de las raíces y el lugar de las raíces complementario para $G(s)H(s)$. Entregar 2 gráficos, uno con el lugar de las raíces y otro con el lugar de las raíces complementario. Indicar las direcciones de cada segmento.

El gráfico de la izquierda corresponde al lugar de las raíces complementario ($K < 0$) y el de la derecha al lugar de las raíces ($K > 0$).



- Use la función `rlocus` y los valores límite de K calculados en la parte (a) para hallar los valores de los cortes del diagrama con el eje imaginario (estos valores son los polos puramente imaginarios del sistema para ese valor de K).

```
P = rlocus(GH, [-2 2])
```

```
P =
```

```
0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 1.4142i
1.0000 + 0.0000i -0.0000 + 1.4142i
-2.0000 + 0.0000i -1.0000 + 0.0000i
```

Observamos el corte en el origen para $K = -2$ y los cortes complejos conjugados para $K = 2$.

- Encuentre con Matlab los valores de frecuencia correspondientes a cada corte con el eje imaginario del lugar de las raíces y el lugar de las raíces complementario.

Los valores de frecuencia serán las partes imaginarias de los cortes con el eje, es decir: $\pm 1.4142 \text{ rad/s}$ y 0 rad/s .

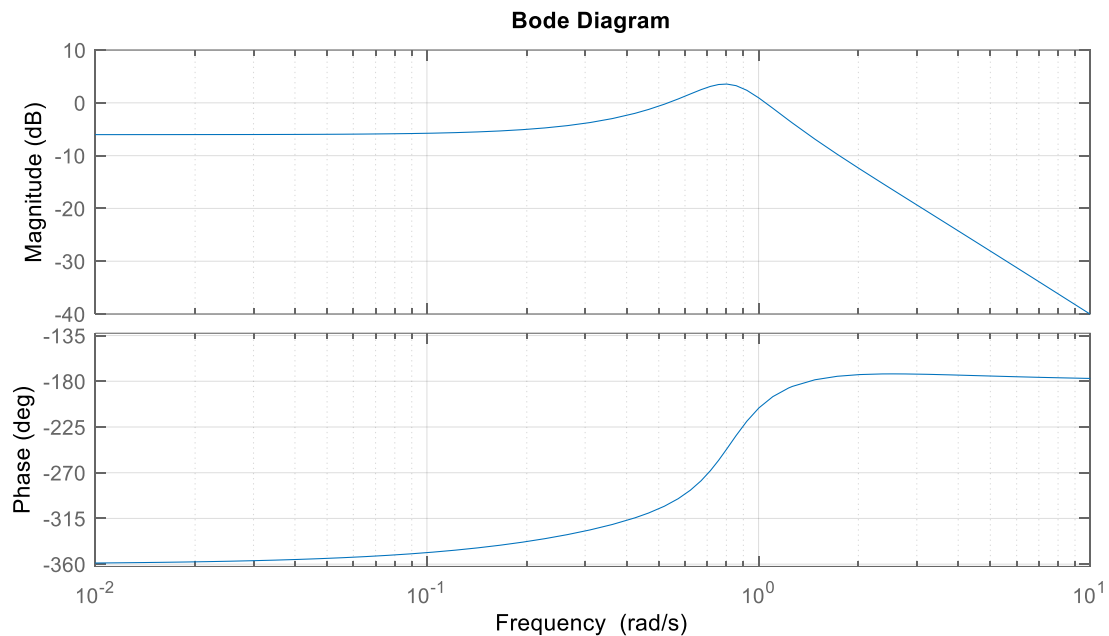
- Verifique que los resultados coinciden con los obtenidos en (a).

Si observamos el gráfico del lugar de las raíces complementario, notamos que el polo rojo siempre está en el semiplano derecho, por lo que el sistema

siempre será inestable para $K < 0$. En cuanto al lugar de las raíces, observamos que el polo azul siempre está a la izquierda. Los polos rojo y verde comienzan a la derecha, pero pasan al semiplano izquierdo para $K = 2$. En consecuencia, el sistema realimentado será estable de ahí en adelante, lo que coincide con el resultado obtenido con el criterio de Routh.

c. Diagramas de Bode:

- Usando Matlab, grafique los diagramas de Bode de la ganancia de lazo abierto. Entregar gráfico



- Usando la función `bode` con los valores de frecuencia encontrados en (b), calcule los valores de la magnitud y fase de la respuesta en frecuencia. Verifique el cumplimiento de la condición de fase.

```
Omega = [-sqrt(2), 0, sqrt(2)]
```

```
[Ma, Ph] = bode(GH, Omega)
```

```
Ma =
```

```
0.5000    0.5000    0.5000
```

```
Ph(:, :, 1) =
```

```
-540    -360    -180
```

Observamos que las tres fases son múltiplos de 180° , por lo que los tres puntos corresponden a valores reales de $G(s)H(s)$.

- Verifique que estos valores de magnitud corresponden a los valores límite de K encontrados en (a)

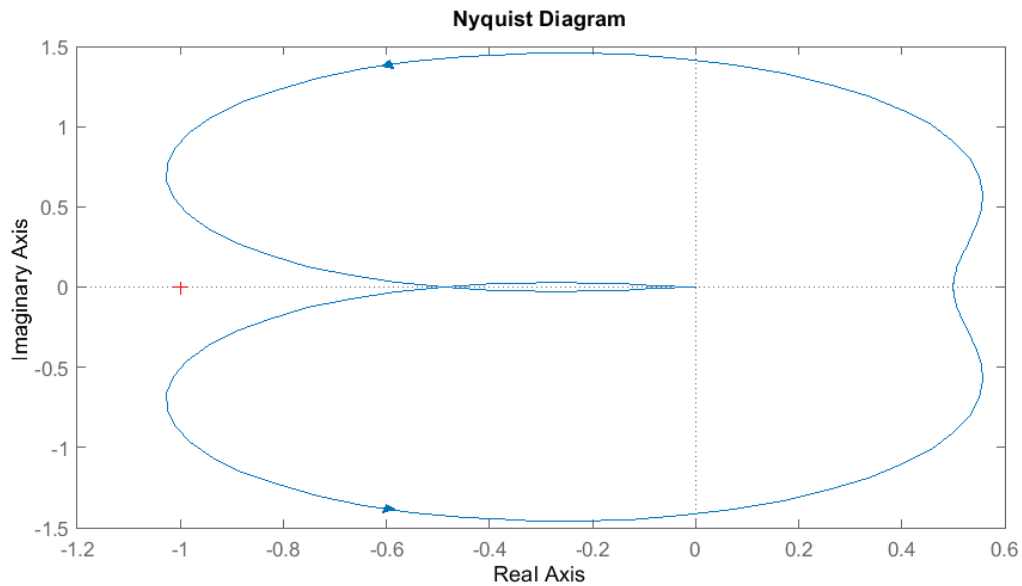
Si tomamos el inverso de las magnitudes:

$$1/M_a = \begin{matrix} 2.0000 & 2 & 2 \end{matrix}$$

Que son las magnitudes de los valores de K obtenidos con Routh-Hurwitz.

d. Diagramas de Nyquist:

- Usando Matlab, grafique el diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo abierto. Entregar gráfico.



- Usando la función `nyquist` con los valores de frecuencia calculados en (b), calcule los valores de la parte real y la parte imaginaria de $G(s)H(s)$ en los puntos de corte del diagrama con el eje real.

$$[Re, Im] = \text{nyquist}(GH, \Omega)$$

Re =

$$\begin{matrix} -0.5000 & 0.5000 & -0.5000 \end{matrix}$$

Im =

$$\begin{matrix} -1.8370e-16 & 1.2246e-16 & -6.1232e-17 \end{matrix}$$

Observamos que las partes imaginarias son prácticamente 0 (Valores en esa escala corresponden normalmente a errores de redondeo), confirmando que tenemos valores reales de $G(s)H(s)$.

- Verifique que estos puntos corresponden a los valores límite de K calculados en (a).

Para usar:

$$K = -\frac{1}{G(s)H(s)}$$

Hacemos:

$$-1/\text{Re} =$$

$$2.0000 \quad -2 \quad 2$$

Que son los valores de K obtenidos con Routh Hurwitz.

- Aplique el criterio de Nyquist para determinar el número de polos en el semiplano derecho para cada valor de K . Verifique que estos resultados coinciden con los obtenidos en (a) y (b).

La ganancia de lazo abierto tiene polos en -1.4656 y $0.2328 \pm 0.7926i$, dos de ellos están en el semiplano derecho, lo que ocasiona el cambio en el sentido de giro en el diagrama de Nyquist. En el diagrama de Nyquist observamos que el punto $(-1,0)$ no está encerrado por el diagrama. Si el diagrama se agranda, el número de encierros se mantiene hasta que $K = 2$. De ahí en adelante el punto $(-1,0)$ estará encerrado -2 veces. Si el diagrama se achica, se mantienen los 0 encierros para K positivo. Pasando ahora a K negativo, el punto $(1,0)$ está por fuera del diagrama y se mantiene por fuera si el diagrama se contrae ($0 > K > -1$). Si el diagrama se agranda, el punto $(-1,0)$ entra al diagrama y queda encerrado -1 veces. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla:

K	Número de encierros de $(-1,0)$ en el diagrama de Nyquist	=	Número de polos del sistema realimentado en el semiplano derecho	-	Número de polos de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho
$K > 2$	-2	=	0	-	2
$2 > K > -2$	0	=	2	-	2
$-2 > K$	-1	=	1	-	2

El sistema será estable entonces para $K > 2$.

2. Para el sistema de la figura con ganancia de lazo abierto:

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}{1 + z^{-1} + z^{-3}}$$

a. Determine los valores de K para los que el sistema es estable usando el método de Jury.

El criterio de Jury requiere que la ganancia de lazo abierto esté escrita en potencias positivas de z, multiplicamos numerador y denominador por z^3 :

$$G(z)H(z) = \frac{z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}{1 + z^{-1} + z^{-3}} \frac{z^3}{z^3} = \frac{z + \frac{1}{2}}{z^3 + z^2 + 1}$$

El polinomio denominador de la función de transferencia está dado por:

$$p(z) = D_G(s)D_H(s) + KN_G(s)N_H(s)$$

$$p(z) = z^3 + z^2 + 1 + K\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

$$p(z) = z^3 + z^2 + Kz + 1 + \frac{K}{2}$$

Evaluamos el criterio:

$$p(1) = (1)^3 + (1)^2 + K(1) + 1 + \frac{K}{2}$$

$$p(1) = 3 + \frac{3}{2}K > 0 \rightarrow K > -2$$

$$p(-1) = (-1)^3 + (-1)^2 + K(-1) + 1 + \frac{K}{2}$$

$$p(-1) = 1 - \frac{K}{2} > 0 \rightarrow 2 > K$$

$$\left|1 + \frac{K}{2}\right| < 1$$

$$-1 < 1 + \frac{K}{2} < 1$$

$$-2 < \frac{K}{2} < 0$$

$$-4 < K < 0$$

Como este polinomio es de grado 3, esta vez si es necesario construir el arreglo de Jury para encontrar una cuarta condición. El arreglo será:

	z^0	z^1	z^2	z^3
1	$1 + \frac{K}{2}$	K	1	1
2	1	1	K	$1 + \frac{K}{2}$
3	$\frac{K^2}{4} + K$	$\frac{K^2}{2} + K - 1$	$1 - \frac{K}{2}$	

La última condición será entonces:

$$\left| \frac{K^2}{4} + K \right| > \left| 1 - \frac{K}{2} \right|$$

Que se cumplirá para:

$$K < -3 - \sqrt{13} = -6.6056 \quad K > -3 + \sqrt{13} = 0.6056$$

Comparando los intervalos obtenidos para K observamos que no hay intersección. El sistema realimentado será entonces inestable para todos los valores de K. De todas maneras los métodos siguientes nos permitirán confirmar esta situación y determinar cuantos polos están fuera del círculo para cada valor de K.

b. Lugar de las raíces:

- Usando Matlab, grafique el lugar de las raíces y el lugar de las raíces complementario para $G(z)H(z)$. Entregar 2 gráficos, uno con el lugar de las raíces y otro con el lugar de las raíces complementario. Indicar las direcciones de cada segmento.

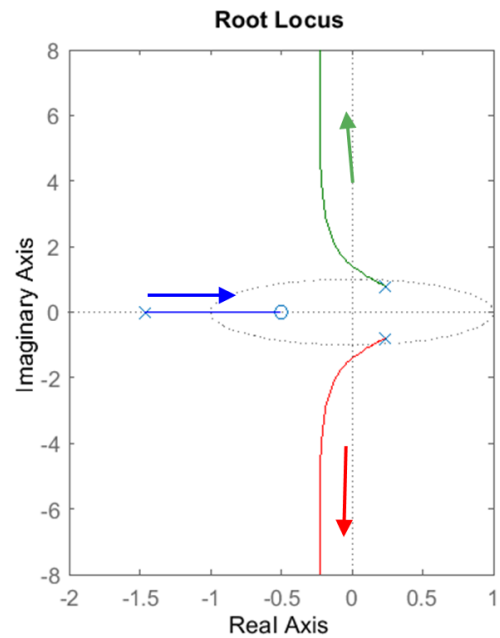
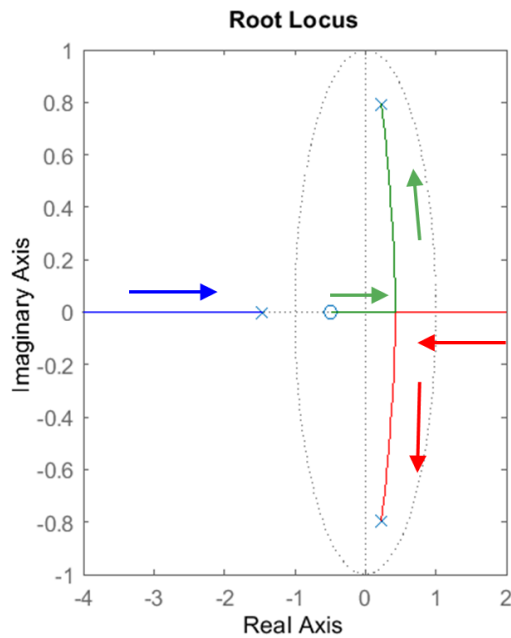
El gráfico de la izquierda corresponde al lugar de las raíces complementario ($K < 0$) y el de la derecha al lugar de las raíces ($K > 0$).

- Use la función `rlocus` y los valores límite de K calculados en la parte (a) para hallar los valores de los cortes con el círculo unitario (estos valores son los polos de magnitud 1 del sistema para ese valor de K).

$$K = [-3 - \sqrt{13} \quad -4 \quad -2 \quad 0 \quad -3 + \sqrt{13} \quad 2]$$

K =

$$-6.6056 \quad -4.0000 \quad -2.0000 \quad 0 \quad 0.6056 \quad 2.0000$$



$P = \text{rlocus}(GH, K)$

$P =$

$-2.9656 + 0.0000i \quad -2.4605 + 0.0000i$

$2.3028 + 0.0000i \quad 1.6996 + 0.0000i$

$-0.3372 + 0.0000i \quad -0.2391 + 0.0000i$

$-2.0000 + 0.0000i \quad -1.4656 + 0.0000i$

$1.0000 + 0.0000i \quad 0.2328 + 0.7926i$

$0.0000 + 0.0000i \quad 0.2328 - 0.7926i$

$-1.3028 + 0.0000i \quad -1.0000 + 0.0000i$

$0.1514 + 0.9885i \quad -0.0000 + 1.4142i$

$0.1514 - 0.9885i \quad -0.0000 - 1.4142i$

Calculamos la magnitud para identificar los polos sobre el círculo:

$\text{abs}(P) =$

$2.9656 \quad 2.4605 \quad 2.0000 \quad 1.4656 \quad 1.3028 \quad 1.0000$

$2.3028 \quad 1.6996 \quad 1.0000 \quad 0.8260 \quad 1.0000 \quad 1.4142$

0.3372 0.2391 0 0.8260 1.0000 1.4142

Tenemos el corte en $z=1$ para $K = -2$, el corte en $z=-1$ para $K = 2$ y los cortes complejos conjugados para $K = -3 + \sqrt{13}$

- Encuentre con Matlab los valores de frecuencia correspondientes a cada corte con el círculo unitario del lugar de las raíces y el lugar de las raíces complementario.

Los valores de frecuencia son las fases de los cortes con el círculo, en este caso tendremos:

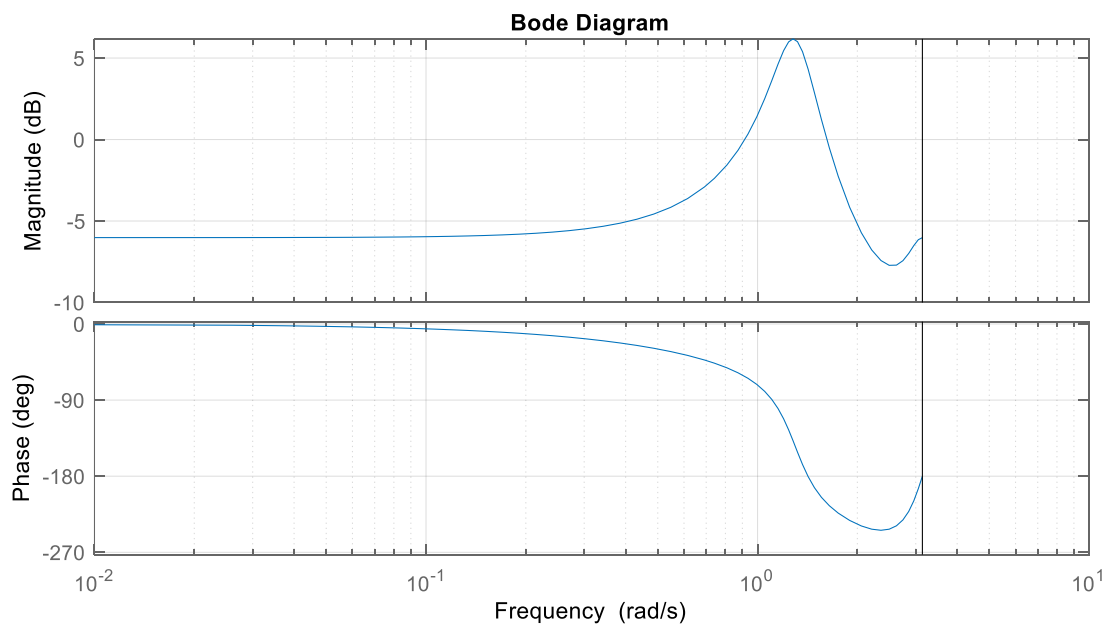
```
Omega = angle([P(2,3) P(2,5) P(3,5) P(1,6) ])
0      1.4188      -1.4188      3.1416
```

- Verifique que los resultados coinciden con los obtenidos en (a).

En el lugar de las raíces complementario observamos que el polo en verde siempre está dentro del círculo unitario, mientras que el polo azul siempre estará por fuera. El polo rojo comienza fuera del círculo y entra para $K = -2$. Pasando al lugar de las raíces, los polos rojo y verde comienzan dentro del círculo y salen al tiempo para $K = -3 + \sqrt{13}$. El polo en la trayectoria azul comienza fuera del círculo y entra para $K=2$, pero para ese valor los otros dos polos ya han salido del círculo, por lo que el sistema siempre será inestable.

c. Diagramas de Bode:

- Usando Matlab, grafique los diagramas de Bode de la ganancia de lazo abierto. Entregar gráfico.



- Usando la función `bode` con los valores de frecuencia encontrados en (b), calcule los valores de la magnitud y fase de la respuesta en frecuencia. Verifique el cumplimiento de la condición de fase.

Usando el vector de frecuencias Ω definido en el punto anterior hacemos:

```
[Ma, Ph] = bode (GH, Omega)
```

Ma =

```
0.5000    1.6514    1.6514    0.5000
```

Ph =

```
0        -180        180        -180.0000
```

Observamos que las cuatro fases son múltiplos de 180° , por lo que los cuatro puntos corresponden a valores reales de $G(z)H(z)$.

- Verifique que estos valores de magnitud corresponden a los valores límite de K encontrados en (a).

$1/Ma$ =

```
2        0.6056    0.6056    2.0000
```

Estos valores son las magnitudes de los valores de K para los que encontramos cortes con el círculo.

d. Diagramas de Nyquist:

- Usando Matlab, grafique el diagrama de Nyquist de la ganancia de lazo abierto. Entregar gráfico.

La figura está en la página siguiente.

- Usando la función `nyquist` con los valores de frecuencia encontrados en (b), calcule los valores de la parte real y la parte imaginaria de $G(z)H(z)$ en los puntos de corte del diagrama con el eje real.

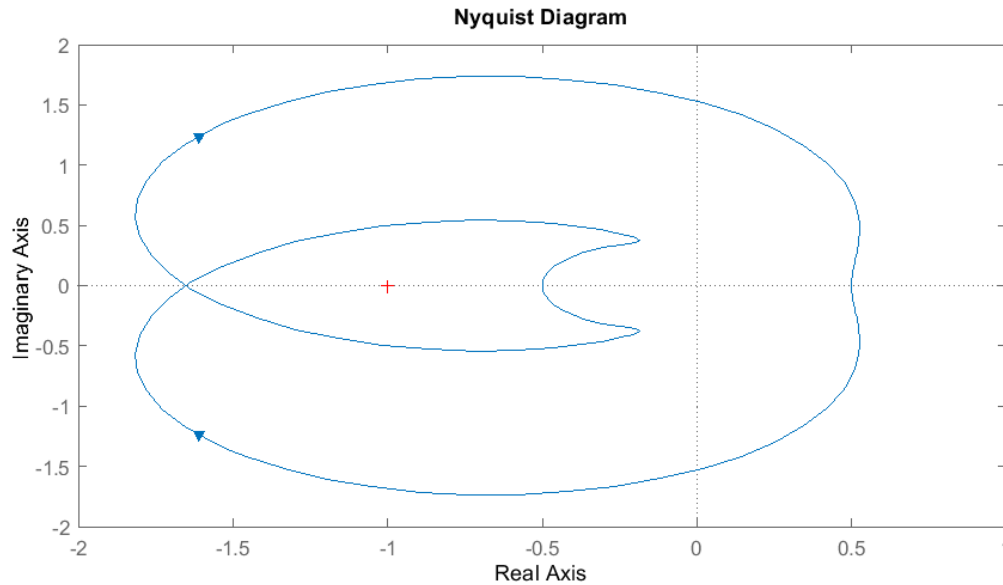
```
[Re, Im] = nyquist (GH, Omega)
```

Re =

```
0.5000    -1.6514    -1.6514    -0.5000
```

Im =

```
0        -2.0224e-16    2.0224e-16    1.6081e-16
```



Observamos que las partes imaginarias son 0 (O prácticamente 0, valores en esa escala corresponden normalmente a errores de redondeo), confirmando que tenemos valores reales de $G(z)H(z)$.

- Verifique que estos puntos corresponden a los valores límite de K calculados en (a).

Para usar:

$$K = -\frac{1}{G(s)H(s)}$$

Hacemos:

$-1/\text{Re} =$

$-2- \quad 0.6056 \quad 0.6056 \quad 2.0000$

Que son los valores de K obtenidos con Jury.

- Aplique el criterio de Nyquist para determinar el número de polos fuera del círculo unitario para cada valor de K . Verifique que estos resultados coinciden con los obtenidos en (a) y (b).

La ganancia de lazo abierto tiene polos en -1.4656 y $0.2328 \pm 0.7926i$. Uno de ellos está por fuera del círculo unitario. En el diagrama de Nyquist observamos que el punto $(-1,0)$ está encerrado por el diagrama dos veces. Si el diagrama se agranda, el número de encierros se mantiene hasta llegar a $K = 2$, cuando el punto $(-1,0)$ sale del bucle pequeño del diagrama, por lo que estará encerrado una vez. Si seguimos agrandando el diagrama esta situación se mantiene. Por otro lado, si el diagrama se comprime, el punto $(-1,0)$ sale del diagrama cuando $K = -3 + \sqrt{13} = 0.6056$, quedando encerrado

cero veces. Pasando ahora a K negativo, el punto (1,0) está por fuera del diagrama y se mantendrá afuera si el diagrama se contrae. Por otro lado, si el diagrama se expande, el punto (1,0) entrará al diagrama en $K = -2$, quedando encerrado una vez y esta situación se mantiene hasta $K = -\infty$. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla.

K	Número de encierros de (-1,0) en el diagrama de Nyquist	=	Número de polos del sistema realimentado por fuera del círculo unitario	-	Número de polos de $G(z)H(z)$ por fuera del círculo unitario
$K > 2$	0	=	1	-	1
$2 > K > -3 + \sqrt{13}$	2	=	3	-	1
$-3 + \sqrt{13} > K > -2$	0	=	1	-	1
$-2 > K$	1	=	2	-	1

Confirmamos nuevamente que el sistema es inestable, pues mínimo hay un polo por fuera del círculo unitario, lo que es suficiente para que el sistema sea inestable.